Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 15 – junio – 2021

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (2 puntos)

En el circuito de la figura 1 se sabe que el generador real $(e_g(t), Z_g)$ entrega máxima potencia a la red RLC. Sabiendo que las pérdidas de transmisión introducidas por la red RLC son de $\alpha_{T1} = 6$ dB, obtener:

a) Potencia disipada en la resistencia R_L. (1 punto)

b) Pérdidas de inserción introducidas por la red conectada entre el generador real y la carga R_L. (1 punto)

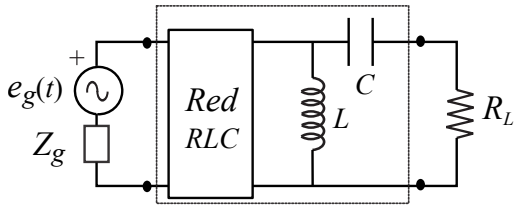


Figura 1

DATOS: $e_g(t) = 4\cos(t)$ V ; $Z_g = (2 + 3j)\ \Omega$; $R_L = 1\ \Omega$

PROBLEMA 2 (3 puntos)

Dada la asociación de cuadripolos de la figura 2 determinar:

a) Parámetros imagen de los cuadripolos Q_1 y Q_2. (2 puntos)

b) Pérdidas de inserción introducidas por el cuadripolo Q_2 y pérdidas de transmisión introducidas por el cuadripolo Q_1. (1 punto)

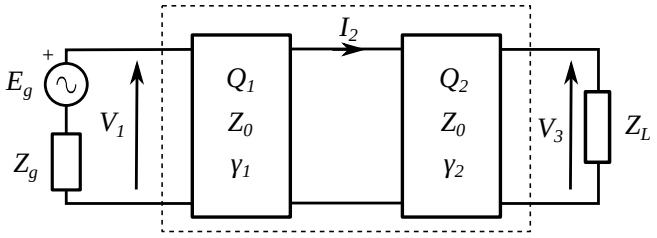


Figura 2

Datos:

$$E_g = 100 \text{ V}; \qquad Z_g = (6 - 2j)\ \Omega; \quad Z_L = Z_0;$$

$$V_1 = 10(7 - j) \text{ V}; \quad I_2 = \frac{4 + 3j}{10} \text{ A}; \qquad V_3 = (-7 + j) \text{ V}$$

PROBLEMA 3 (5 puntos)

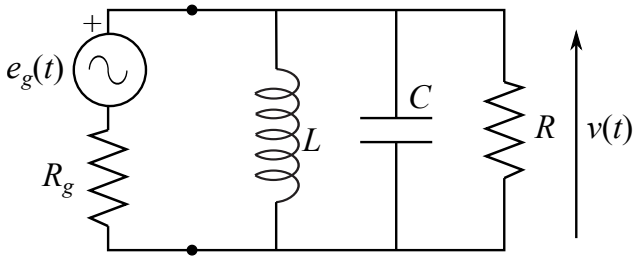
Se desea sintonizar una señal centrada en 2 Mrad/s y para ello se emplea una antena cuyo circuito equivalente se representa por el generador real $(e_g(t), R_g)$. Se sabe que la antena entrega la máxima potencia a la pulsación de resonancia del sintonizador.

a) Determinar la expresión literal de la función de transferencia, (2 puntos)

$$H(s) = \frac{V(s)}{E_g(s)}$$

b) Determinar el ancho de banda del sintonizador, así como su factor de calidad, Q. (1,5 puntos)

c) Obtener $v(t)$ cuando $e_g(t) = 4 + \cos(2 \cdot 10^6 t)$ V.(1,5 puntos)



DATOS : $R_g = 10$ kΩ; $L = \frac{1}{8}$ mH;